

线 路 工 程 测 量

Railway Survey

第一部分 概述和初测、定测

线路工程测量概述

线路工程通常指道路、桥涵、给水、排水、输电、通讯、管道等**线形（状）工程**的总称。









线路工程测量概述



线路工程项目建设周期分成多个阶段

规划与可行性研究 → 勘测设计 → 施工建设 → 竣工验收 → 运营维护

广义上，线路工程测量指线路在勘测、设计、施工、运营维护等各阶段进行的各种测量工作的统称。

狭义上，线路工程测量仅包括勘测与设计阶段的测量工作，而把施工阶段的测量工作称为施工测量。 √★

后续以铁路工程为例，阐述线路工程测量的主要内容

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

铁路工程测量概述



铁路工程测量主要内容

勘测与选线设计阶段

为**选择和设计铁路线路中心线**的位置所进行的各种测绘工作。

定线阶段

把设计的铁路**线路中心线标定**在地面上的测设工作。

详细设计与施工阶段

为路基、桥梁、隧道、轨道、站场等**设计和施工**进行的测绘和测设工作。

后续按铁路工程建设周期分别阐述铁路工程测量的具体开展

交通大学 School of Distance and Continuing Education SWJTU

铁路工程测量概述



1. 新建铁路建设阶段划分

方案研究阶段

初测与初步设计阶段

施工设计阶段

线路施工阶段

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

铁路工程测量概述



1.1方案研究阶段

为初步方案研究阶段提供**中、小比例尺地形图**，设计人员根据**线路等级、限制坡度、牵引种类、运输能力**等技术标准在图上选线，提出多个备选方案。

选线：经过室内分析和对比，在线路起、终点之间找出平面上直而短，立面上坡度小的线路位置，以保证所选线路和工程在经济上合理、技术上可行。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

铁路工程测量概述



铁路线路设计规范 TB 10098-2017

表 3.0.1　铁路主要技术标准

高速铁路、城际铁路	客货共线铁路	重载铁路
——铁路等级 ——设计速度 ——正线数目 ——正线线间距 ——最小曲线半径 ——最大坡度 ——动车组编组辆数(城际铁路) ——到发线有效长度 ——列车运行控制方式 ——调度指挥方式 ——最小行车间隔	——铁路等级 ——旅客列车设计速度 ——正线数目 ——最小曲线半径 ——限制坡度 ——牵引种类 ——机车类型 ——牵引质量 ——到发线有效长度 ——闭塞类型	——铁路等级 ——货物列车设计速度 ——正线数目 ——设计轴重 ——最小曲线半径 ——限制坡度 ——牵引种类 ——机车类型 ——牵引质量 ——到发线有效长度 ——闭塞类型

School of Distance and Continuing Education SWJTU

铁路工程测量概述

铁路线路设计规范 TB 10098-2017

3.0.2 铁路等级应根据其在路网中的作用、性质、设计速度和客货运量确定，分为高速铁路、城际铁路、客货共线铁路、重载铁路。其中客货共线铁路的年客货运量为重车方向的货运量与由客车对数折算的货运量之和，1 对/d 旅客列车按 1.0 Mt 年货运量折算。客货共线铁路分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级，其划分应符合下列规定：

1 Ⅰ级铁路 铁路网中起骨干作用的铁路，或近期年客货运量大于或等于 20 Mt 者。

2 Ⅱ级铁路 铁路网中起联络、辅助作用的铁路，或近期年客货运量小于 20 Mt 且大于或等于 10 Mt 者。

3 Ⅲ级铁路 为某一地区或企业服务的铁路，近期年客货运量小于 10 Mt 且大于或等于 5 Mt 者。

4 Ⅳ级铁路 为某一地区或企业服务的铁路，近期年客货运量小于 5 Mt 者。

西南交通大学 与继续教育学院 of Distance and ...ing Education SWJTU

铁路工程测量概述



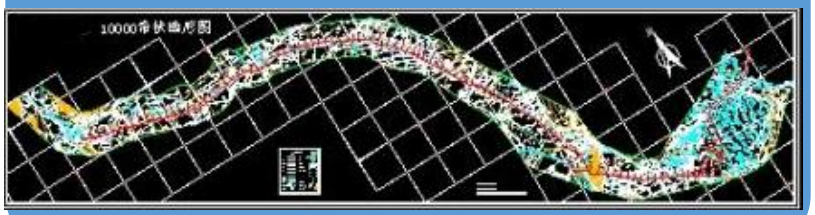
西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

铁路工程测量概述

1.2初测与初步设计阶段

初测的主要任务

为初步设计提供详细的地面资料—**大比例尺带状地形图**。



初步设计主要任务

在大比例尺带状地形图上选定线路中心线的位置， 经过经济、技术比较推荐一个最佳方案；同时确定最佳线路的主要技术标准，如线路等级、限制坡度、最小半径等。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

铁路工程测量概述



客货共线铁路

表 5.4.1　平面最小曲线半径(m)

路段设计速度(km/h)		200	160	120	100	80
工程条件	一般	3 500	2 000	1 200	800	600
	困难	2 800	1 600	800	600	500

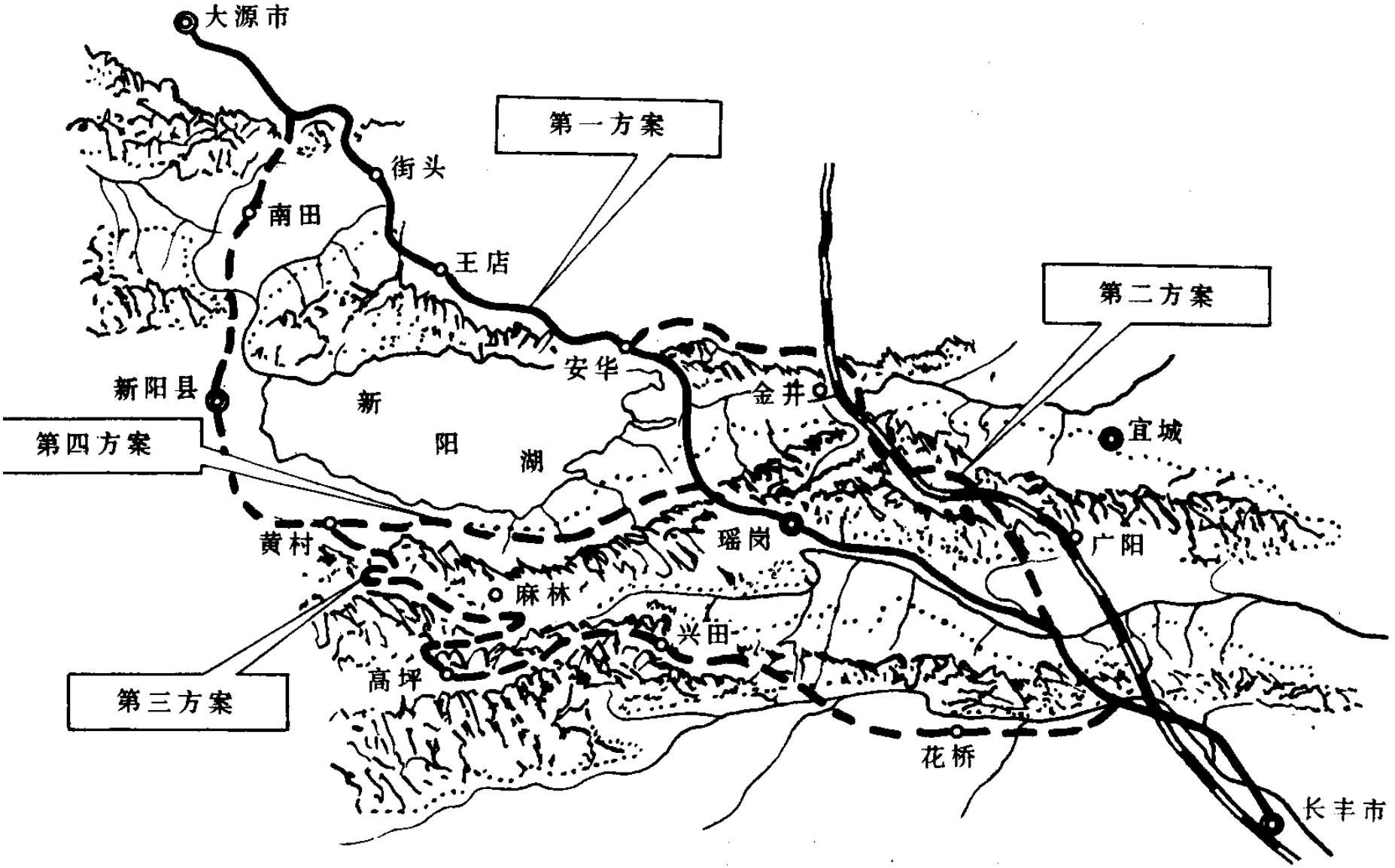
注：车站两端减、加速地段，最小曲线半径应结合客车开行方案和工程条件，根据客、货列车行车速度和速差计算确定。

表 6.4.1　客货共线铁路限制坡度最大值(‰)

铁路等级		Ⅰ级			Ⅱ级		
地形地别		平原	丘陵	山区	平原	丘陵	山区
牵引种类	电力	6.0	12.0	15.0	6.0	15.0	20.0
	内燃	6.0	9.0	12.0	6.0	9.0	15.0

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

铁路工程测量概述



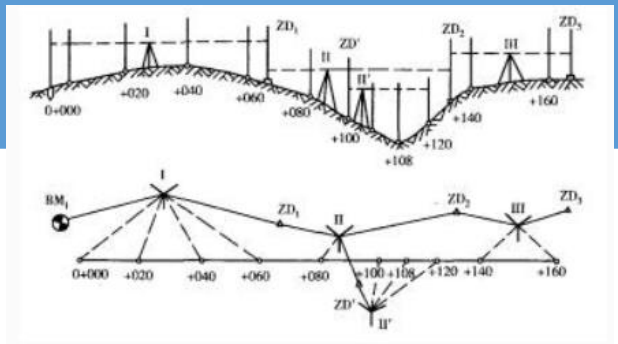
School of Distance and Continuing Education SWJTU

铁路工程测量概述

1.3施工设计阶段

定测主要任务

将选定的线路**中线测设**到地面上，进行线路**纵断面和横断面测量**；对个别工程还要测绘大比例尺的**工点地形图**。



施工图设计

根据定测所取得的资料，对线路的高低位置、路基和路堑断面、桥涵、隧道、车站、挡土墙等做出**详细设计**，并提供**工程数量预算**。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

铁路工程测量概述



1.4线路施工阶段

控制网及线路中线复测

施工控制测量

施工测量

竣工测量

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

铁路新线初测



2. 初测

在线路的全部勘测工作中占有重要地位，决定着线路的基本方向。

2.1 插大旗 → 2.2 导线测量 → 2.3 高程测量 → 2.4 地形测量

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

铁路新线初测

2.1 插大旗

根据方案研究中在**中小比例尺地形图上所选线路位置**，在野外用“红白旗”标出其走向和大概位置，并在拟定的线路转向点和长直线的转点处插上标旗，**为导线测量及各专业调查指出进行的方向**。



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

铁路新线初测

2.1 插大旗

大旗点的选定

- 要考虑线路的基本走向，故要尽量插在线路位置附近；
- 要考虑到导线测量、地形测量的要求，一般情况下大旗点可以作为导线点，故要便于测角、量距及测绘地形。
- 插大旗是一项十分重要的工作，应考虑到设计、测量各方面的要求，通常由**技术负责人**来做此项工作。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

铁路新线初测

2.2 导线测量

导线布设的基本要求

- 初测导线是**测绘带状地形图**和**定测放线**的基础；
- 便于导线本身的测角、测边；
- 导线点布设一般沿大旗的方向前进，在大旗附近稳固的地方打下导线桩；
- 导线边长度一般400m左右，不超过500m，最短不小于50m。导线相邻边长之比不宜大于1:4。

School of Distance and Continuing Education SWJTU

铁路新线初测

2.2 导线测量

导线测量主要技术要求

等级	测角中误差（″）	测距相对中误差	方位角闭合差（″）	导线全长相对闭合差	测回数			
					0.5″级仪器	1″级仪器	2″级仪器	6″级仪器
二等	1	1/250000	$\pm 2\sqrt{n}$	1/100 000	6	9	—	—
隧道二等	1.3	1/200000	$\pm 2.6\sqrt{n}$	1/100 000	6	9	—	—
三等	1.8	1/150000	$\pm 3.6\sqrt{n}$	1/55000	4	6	10	—
四等	2.5	1/100000	$\pm 5\sqrt{n}$	1/40000	3	4	6	—
一级	4	1/50000	$\pm 8\sqrt{n}$	1/20000	—	2	2	—
二级	7.5	1/25000	$\pm 15\sqrt{n}$	1/10000	—	—	1	2

------《铁路工程测量规范》 TB10101-2018

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

铁路新线初测

2.2 导线测量

导线联测的基本要求

导线起终点及不远于30km应与国家大地点（三角点、导线点、I级军控点）或其它不低于四等的大地点、GPS点联测。

目前普遍采用GNSS卫星定位技术加密四等以上控制点。

导线与国家大地点联测时缺少方位角条件时，应在导线起终点和不大于30km观测真北方向，每次观测不应少于5组。

目前基本不再采用这种方法。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU



2.2 导线测量

导线长度的两化改正

当初测导线与国家大地点联测时，首先应将**导线测量成果改化到大地水准面（或参考椭球面）上**，然后再改化到**高斯平面**上，才能与大地点坐标进行比较检核，为此要进行导线的**两化改正**。

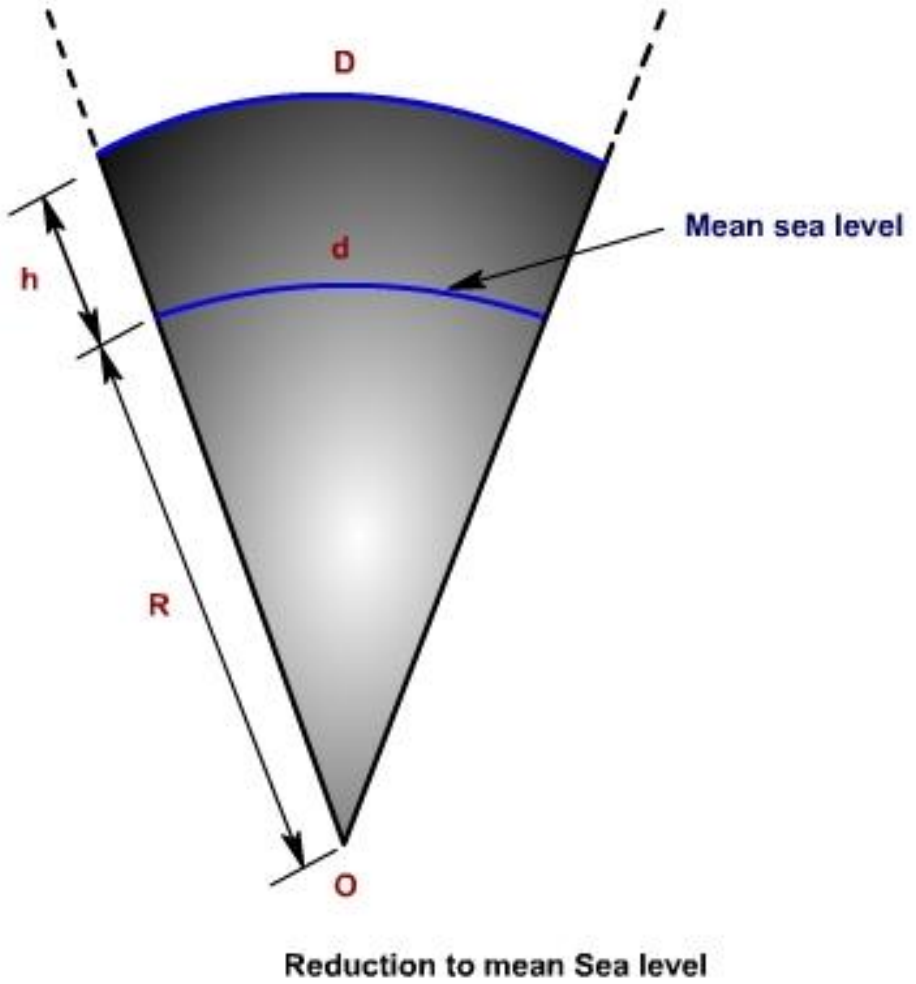
西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

2.2 导线测量

- 改化到大地水准面

（或参考椭球面）

试计算：近似计算取地球的半径R为6371km，测区平均高程为1000m，在地面上呈直线展开的10km导线，换算到大地水准面上，距离改化值是多少?



Reduction to mean Sea level

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

2.2 导线测量

- 改化到大地水准面（或参考椭球面）
  - 设导线在地面上的长度为S，则改化到大地水准面上的长度S_0：

$$S_0 = S(1 - \frac{H_m}{R})$$

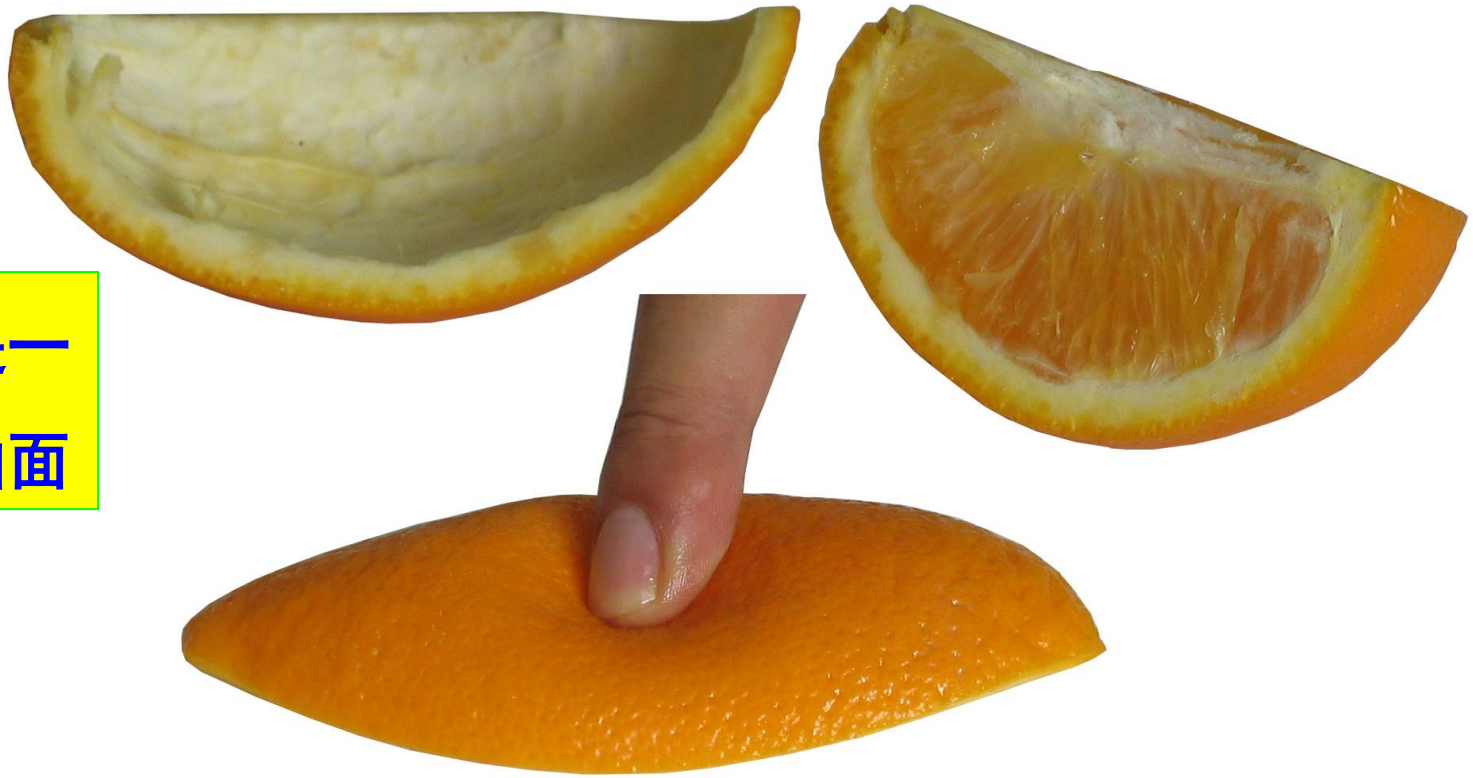
  - H_m——导线两端的平均标高，
  - R ——地球半径。

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

2.2 导线测量

- 改化到高斯投影面

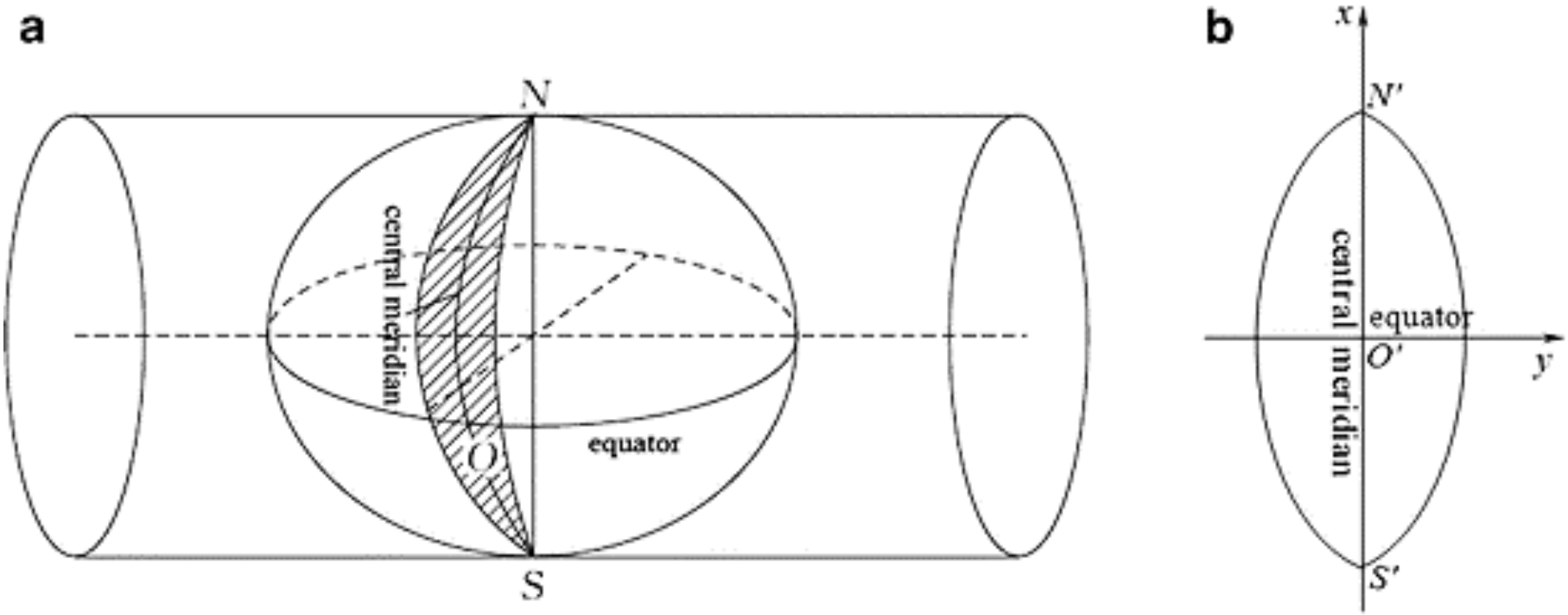
地球表面是一个不可展曲面



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

2.2 导线测量

- 改化到高斯投影面

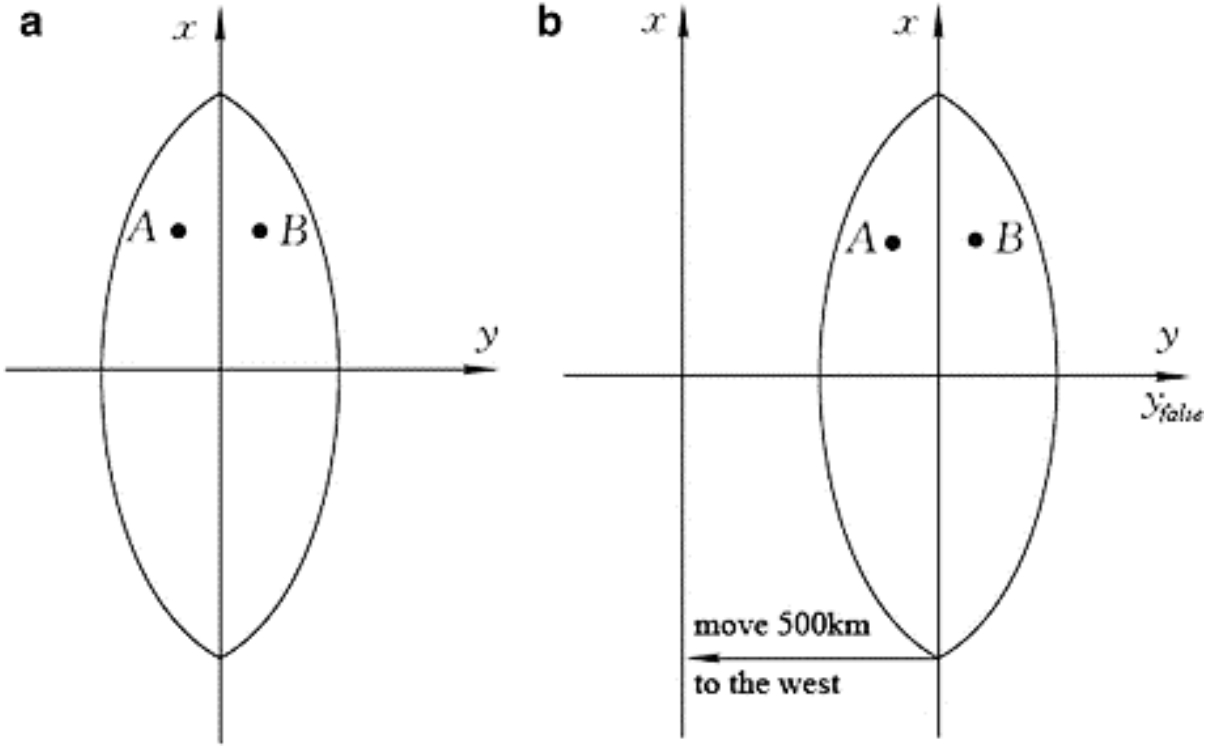


有3度和6度投影带之分

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

2.2 导线测量

- 改化到高斯投影面



试计算：近似计算取地球的半径R为6371km，3度投影带边缘距离中央子午线的最大距离是多少km?

S=6371*1.5°*π/180°
=167km

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

2.2 导线测量

• 改化到高斯投影面

- 将大地水准面上的长度S_0再改化至高斯平面上，可按下式计算：

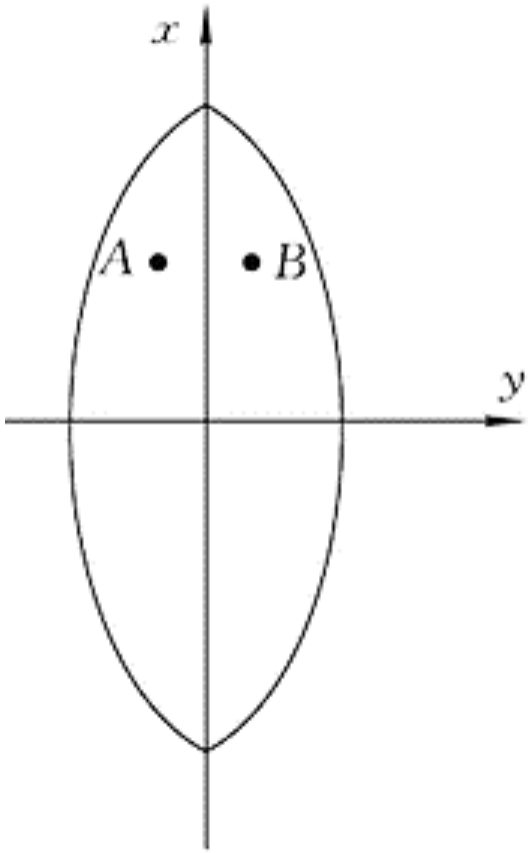
$$s_g = s_0(1+\frac{y_m^2}{2R^2})$$

- y_m——导线边距中央子午线的平均距离，
- R ——地球半径。

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

2.2 导线测量

- 改化到高斯投影面



试计算： 近似计算取地球的半径R为6371km，3度投影带边缘每公里的变形改正量多大？(高速铁路要求变形改正量不大于10mm/km)。

$$s_g = s_0(1+\frac{y_m^2}{2R^2})$$

δ=1*167^2/(2*6371^2)

=0.000343km*10^6

=343mm/km

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

2.2 导线测量

- 导线长度的两化改正

  - 坐标闭合差的两化改正

$$\left.\begin{aligned}\sum \Delta x_s &= \sum \Delta x\left(1-\frac{H_m}{R}+\frac{y_m^2}{2R^2}\right)\\ \sum \Delta y_s &= \sum \Delta y\left(1-\frac{H_m}{R}+\frac{y_m^2}{2R^2}\right)\end{aligned}\right\}$$

  - $\sum^{\Delta} x_s$，$\sum^{\Delta} y_s$——两化改正后纵、横坐标增量和(m)；
  - $\sum^{\Delta} x$，$\sum^{\Delta} y$——导线的纵、横坐标增量和(m)；
  - y_m——距中央子午线的平均距离；
  - H_m——导线两端点的平均绝对高程。

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU



2.2 导线测量

• 坐标换带计算

- 高斯平面直角坐标系中，由于分带投影，使参考椭球体上统一的坐标系，被分割成各带独立的直角坐标系。

- 铁路初测导线与国家大地点联测，有时两已知点处于两个投影带中，因而必须先将邻带的坐标换算为同一带坐标才能进行检核，这项工作简称**坐标换带**(将不同分带坐标换算为相同分带坐标的工作)。

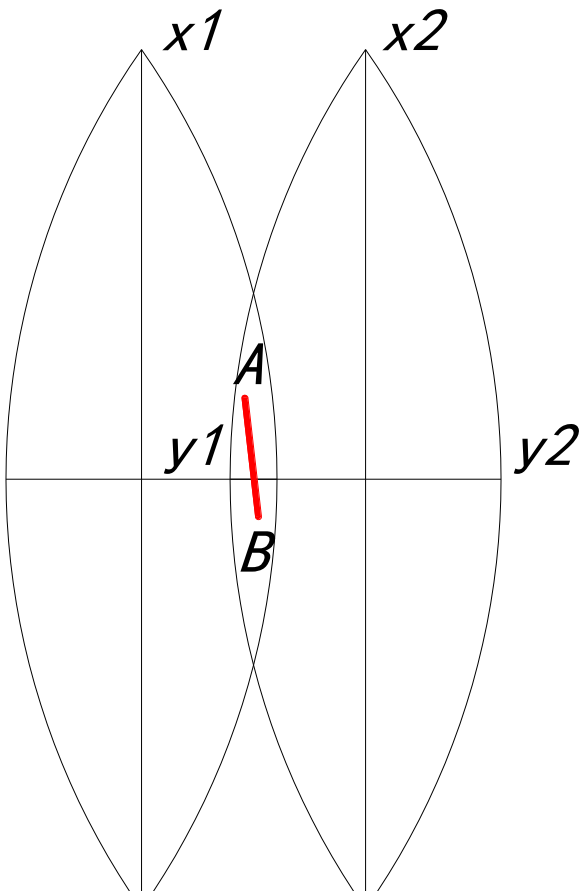
- 坐标换带的基本思路：选择椭球，利用第一个分带的中央子午线和投影面高度参数，将平面坐标（x1,y1）通过高斯反算得到对应的经纬度(B,L)，更改成第二个分带的中央子午线和投影面高度参数，通过高斯正算得到平面坐标（x2,y2）。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

铁路新线初测

2.2 导线测量

- 坐标换带计算





2.3 高程测量

- **任务和要求**
  - 建立沿线高程控制，作为测量地形的高程控制和施工及竣工后沿线的高程控制；
  - 测定导线点和加桩的高程。
- **高程基准：** 1985国家高程基准
- **联测：**
  - 不大于30km与国家高程点或相当于国家高程点联测，形成附合水准路线。

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

2.3 高程测量

- **水准点布设：**
  - **线路水准点一般每隔2km设置一个，重点工程地段应根据实际情况增设水准点。**
- **方法：采用水准测量或光电测距三角高程测量进行，高程取至mm。**

等级：水准点高程按五等水准测量要求的精度施测。

水准测量等级	每千米水准测量的偶然中误差 M_Δ	限差				
		检测已测段高差之差	往返测不符值	附合路线闭合差	环闭合差	左右路线高差不符值
二	≤1.0	$6\sqrt{R}$	$4\sqrt{R}$	$4\sqrt{L}$	$4\sqrt{F}$	—
三	≤3.0	$20\sqrt{R}$	$12\sqrt{R}$	$12\sqrt{L}$	$12\sqrt{F}$	$8\sqrt{R}$
四	≤5.0	$30\sqrt{R}$	$20\sqrt{R}$	$20\sqrt{L}$	$20\sqrt{F}$	$14\sqrt{R}$
五	≤7.5	$30\sqrt{R}$	$30\sqrt{R}$	$30\sqrt{L}$	$30\sqrt{F}$	$20\sqrt{R}$

注：表中 R 为测段长度，L 为附合路线长度，F 为环线长度，均以千米计。

Continuing Education SWJTU



2.3.1 水准高程测量

- **仪器：** 精度不应低于DS_3级，水准尺宜用整体式

- **测量方式：** 采用一组往返测或两台水准仪并测，高差较差在限差以内时采用平均值。

- **工作间歇：** 在水准点上结束，否则应选择两个坚固、稳定可靠的便于立尺的固定点做间歇点，并作出标记。间歇工作后，应先检查间歇点，两间歇点高差的差值小于5mm，可继续测量，否则从前一水准点起测。

- **视线长度：** 应不大于150m，跨越深沟、河流时可增至200m。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

2.3.1 水准高程测量

- **前、后视距离：**
  - 应大致相等，其差值不宜大于10m，视线离地面高度不应小于0.3m，并应在成像清晰稳定时进行。
  - 当跨越大河、深沟，视线长度超过200m时，应按五等跨河水准测量的要求进行。

五等跨河水准测量双测回数和组数

跨河视线长度（m）	双测回数	组数
≤500	2	2
501～1 000	2	2
1 001～1 500	3	2
1 501～2 000	3	3
＞2 000	4	3

Continuing Education SWJTU



2.3.2 光电测距三角高程测量

- **要求：**
  - 可与平面导线测量合并进行。水准点的设置要求、闭合差限差及检测限差应符合水准测量要求。

- **导线点应作为高程转点**
  - 高程转点间距离和竖直角必须往返观测，并在同一气象条件下完成；计算时加入气象改正、地球曲率改正，采用**往返观测取平均值**。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

2.3.2 光电测距三角高程测量

- **测距：往返各一个测回，取位至毫米，并满足测距要求。**

测距限差

仪器精度等级	测距中误差	同一测回各次读数互差	测回间读数较差	往返测平距较差
Ⅰ	≤5	5	7	$2\sqrt{2}\frac{m_D}{\sqrt{N}}$
Ⅱ	5~10	10	15	
Ⅲ	11~20	20	30	

注：m_D 为标称精度，N 为单向测回数。

------《新建铁路工程测量规范》 TB10101

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

2.3.2 光电测距三角高程测量

- **竖直角：**
  - **采用中丝法，往返各2个测回，并满足以下要求，当竖直角大于20°或距离小于200m时，应提高观测值精度。**

光电测距三角高程测量技术要求

距离测回数	竖直角				往返观测高程较差（mm）	边长范围（m）
	测回数（中丝法）	最大角值（°）	测回间较差（″）	指标差互差（″）		
往返各一测回	往返各两测回	20	10	10	$60\sqrt{D}$	200~600

------《新建铁路工程测量规范》 TB10101

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU



2.3.2 光电测距三角高程测量

- **仪器高、觇标高：**
  - 应在测距前和测角后分别量测一次，取位至mm，两次量测的较差不大于2mm时，取其平均值。
- **视线高：**
  - 高程测量的视线离地面或障碍物应不小于1.3m。
- **结果：**
  - 当往返测高差大于60√D，必须往返重测一组，两组高差之差小于30√D时，取两组高差的中数。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

2.3.3 加桩（中桩）高程测量

- **加桩：**
  - 是指导线点之间所钉设的板桩，它用于里程计算和专业调查（地质、路基、桥梁、隧道、站场），一般每100m钉设一桩；在地形变化处及地质不良地段，亦应钉设加桩。
  - 测量桩顶的高程。
- **测量方式：**
  - 加桩水准测量、光电测距三角高程测量和一般高程测量方法相同。
  - 精度要求：

项目			往返测高差不符值	附合路线闭合差	检测
水准点	水准测量		$30\sqrt{K}$	$30\sqrt{L}$	$30\sqrt{K}$
	光电测距三角高程测量		$60\sqrt{D}$	$30\sqrt{L}$	$30\sqrt{K}$
加桩	水准测量			$50\sqrt{L}$	100
	光电测距三角高程测量			$50\sqrt{L}$	100
	一般三角高程测量	困难地段		300	150
		隧道顶		300	400

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU



2.4 带状地形图测量

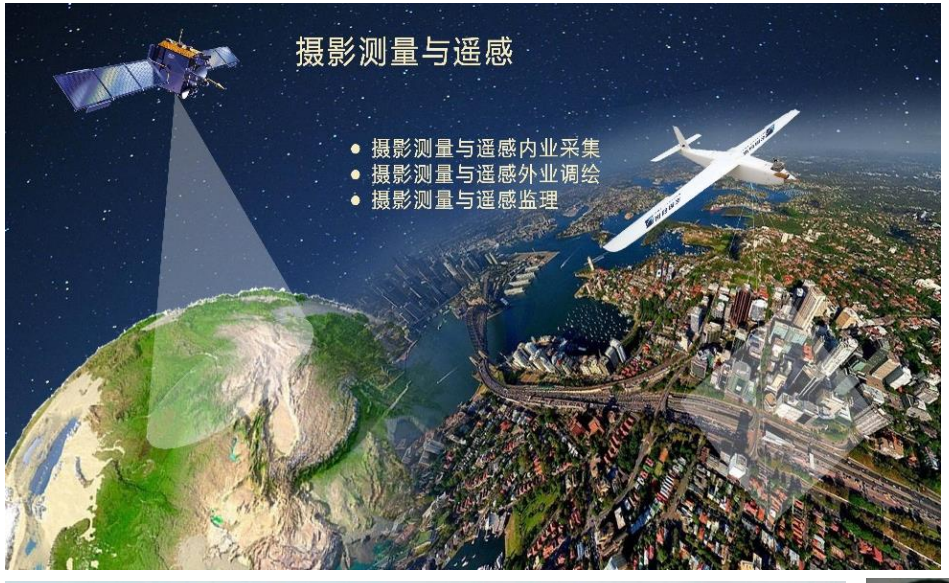
带状地形图是线路中心线设计的主要依据，测绘宽度一般沿线路两侧不少于200m，比例尺根据线路等级确定1:500～ 1:5000。

特点：强现势性，反映设计区域当前的地面状况；突出与线路设计有关的地形要素，如水利电力设施、地下管线、居民点、建筑物、经济作物、农田分布等（拆迁问题）。

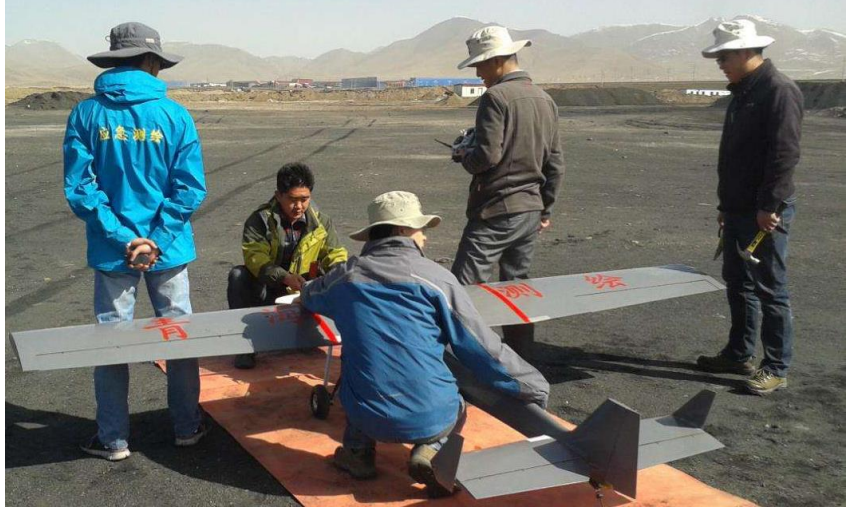
西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

铁路新线初测

2.4 带状地形图测量—摄影测量与遥感制图







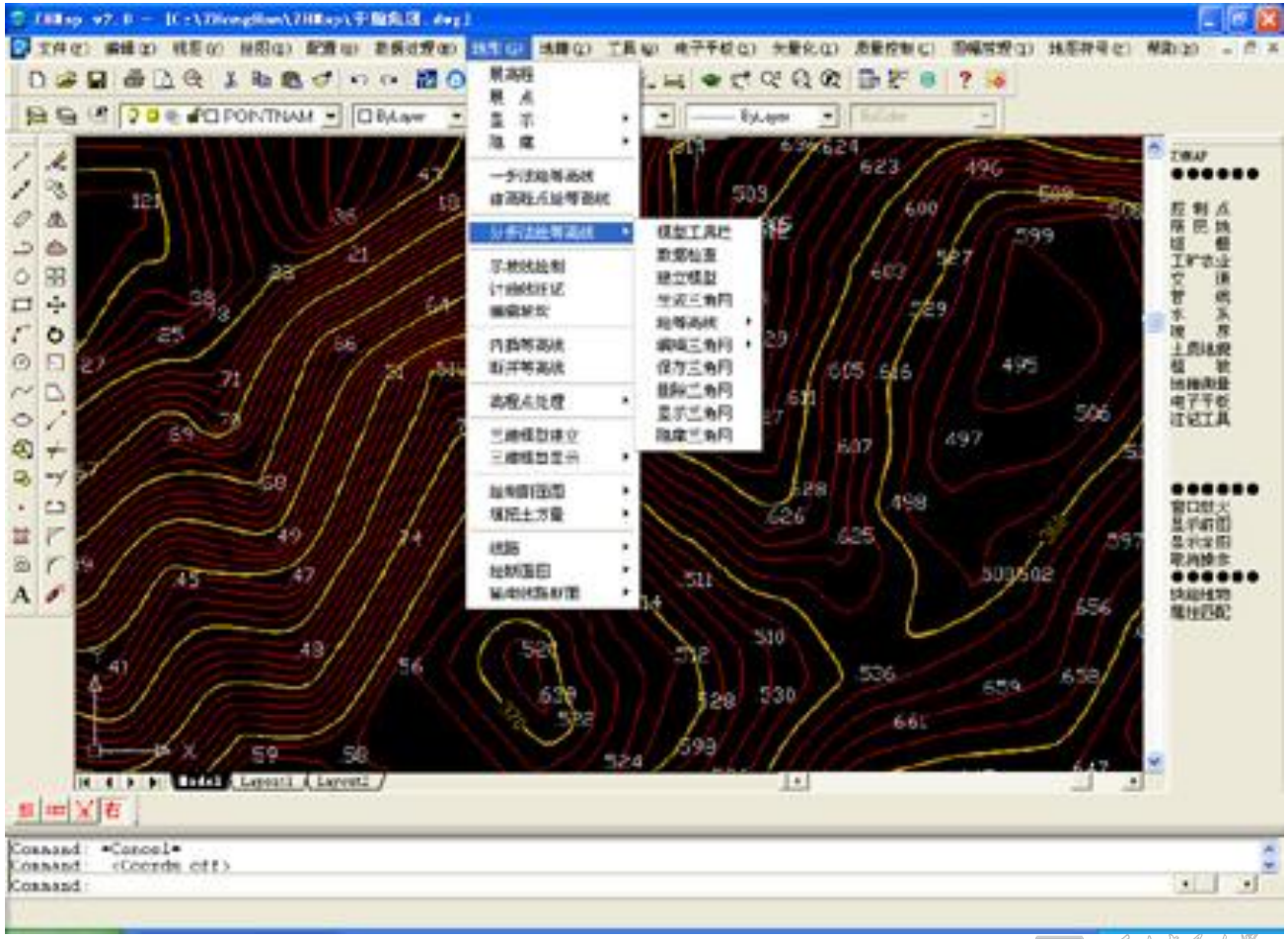


铁路新线初测

2.4 带状地形图测量--全站仪或GNSS RTK数字测图法







西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

铁路新线定测

3.1 线路平面组成

- 受地形、地质、技术条件等的限制和经济发展的需求，铁路线路的走向需要不断改变。

- 为了保持线路的圆顺，在改变方向的两相邻直线间须用曲线连接起来，这种曲线称平面曲线。

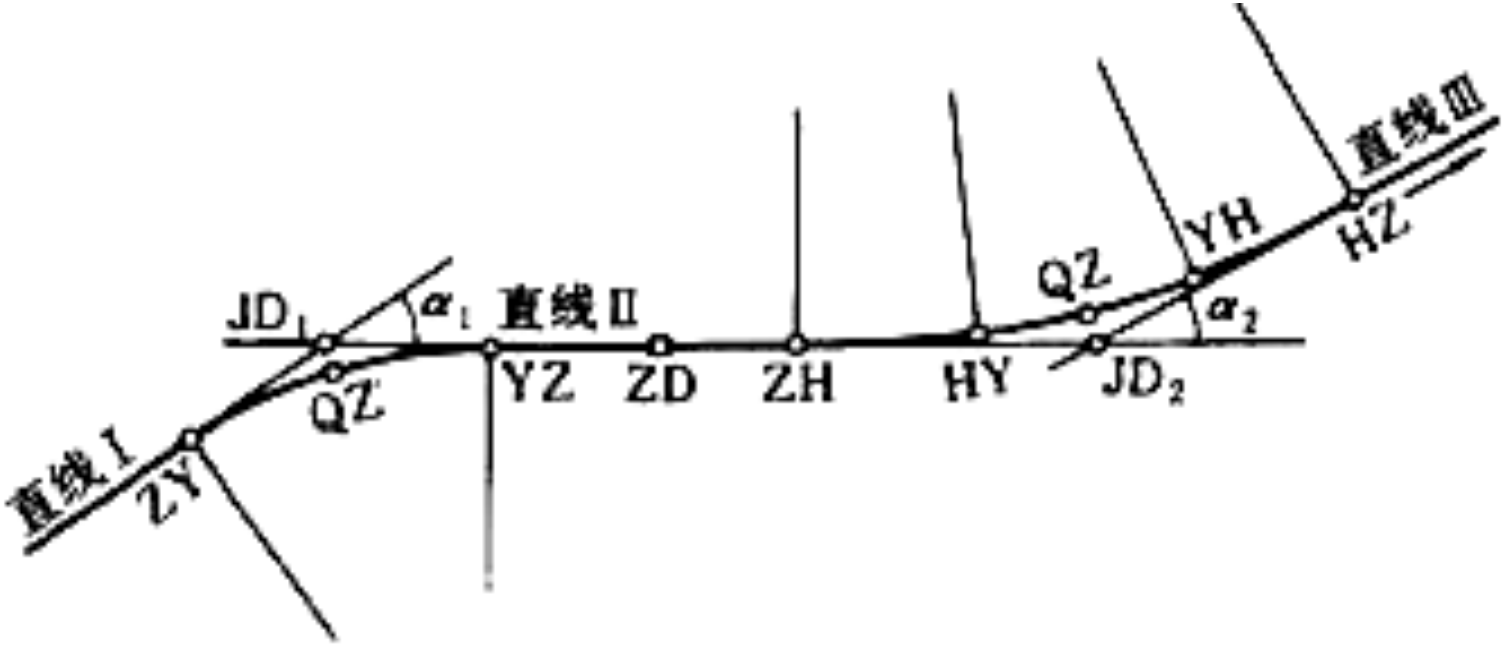


西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

铁路新线定测

平面曲线形式

- **圆曲线**，是一段具有相同半径的圆弧；
- **缓和曲线**，是连接直线与圆曲线间的过渡曲线，其曲率半径由无穷大逐渐变化到圆曲线的半径。



直线和平面曲线图

南交通大学
与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

铁路新线定测

线路平面位置标志

- **定测中桩**：在地面上标定线路的位置，将一系列木(水泥)桩标定在线路中心线上，这些桩称为**中线桩**。除标出线路位置外，还需要标出桩**名称、编号及线路里程**等。

- 为详细标出直线和曲线的位置和里程，直线段**每50m、曲线段每20m**钉设一中线桩。里程为整百米的称**百米桩**，里程为整公里的称**公里桩**，在地形明显变化或线路与其他道路管线交叉处应设置**加桩**。

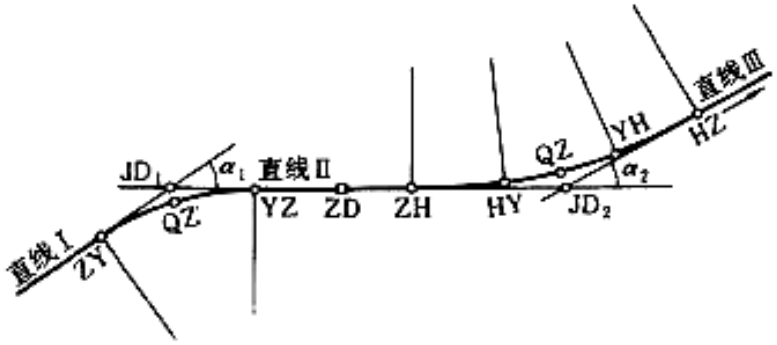


西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

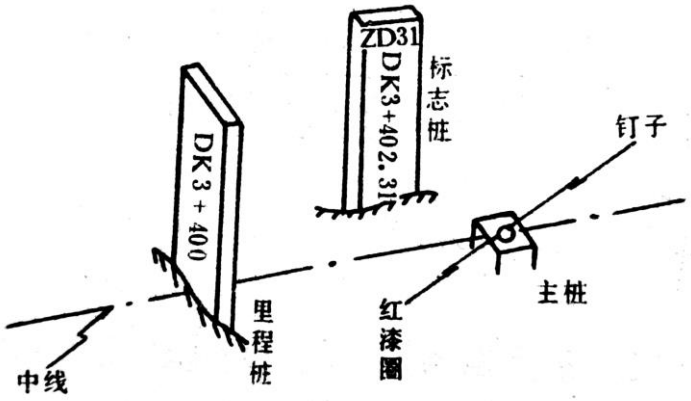
铁路新线定测

线路平面位置标志

- **线路控制桩**：对线路位置起控制作用的桩点，直线上的控制桩有**交点桩(JD)和直线转点桩(ZD)**；曲线上的控制桩常称之为**五大桩**。
- **标志桩**：直线和曲线上的线路控制桩均应设置标志桩，用宽5～8cm板桩，写明桩的名称、编号及里程。
- 标志桩钉在离控制桩30～50cm处，**直线上钉在线路前进方向左侧，曲线上钉在曲线外侧，字面向着控制桩。**



直线和平面曲线图

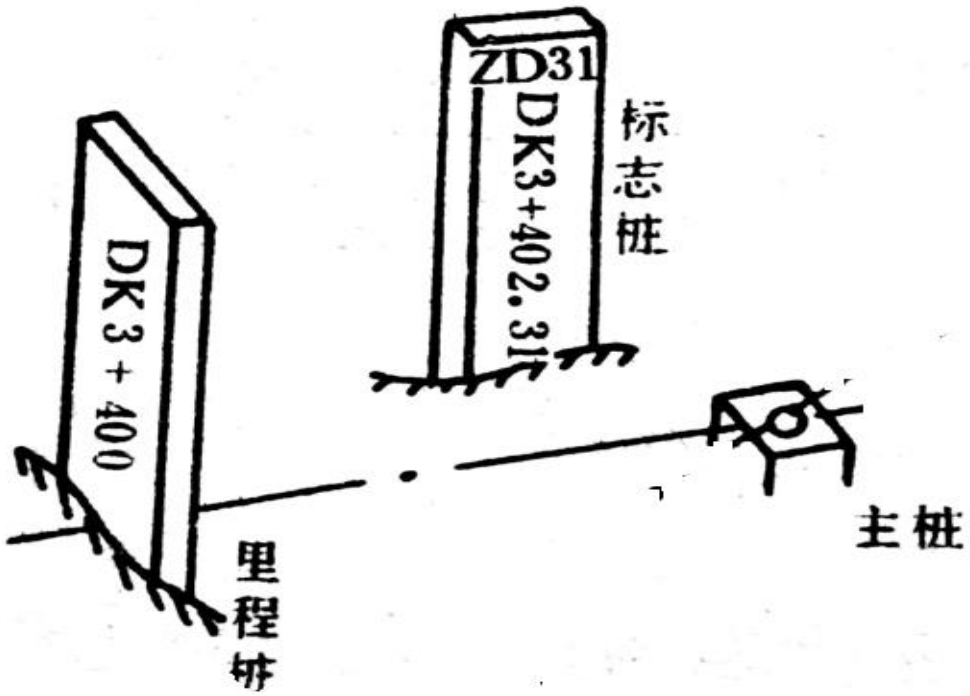


西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

铁路新线定测

线路平面位置标志

- **里程**：指中线桩沿线路至起点的距离，沿线路中线计量，以km为单位。一般线路的起点为DK0＋000，图中的中线控制桩距线路起点为3km+402.31m，即3402.31m，DK表示定测里程。



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU



3.2 定测阶段的主要测量工作

1.定线测量

- 把线路中心线位置在地面上标定出来，即把确定线路的直线转点桩和交点桩(线路控制桩)测设到地面。

2.中桩测设

- 根据线路控制桩详细测设直线和曲线中线桩。中线桩标明线路的位置和长度，并可据此进行纵断面和横断面的测量。

3.定测高程测量与线路纵断面测量

4.线路横断面测量

School of Distance and Continuing Education SWJTU

铁路新线定测

3.2.1. 定线测量

方法： 依据初测导线点、航测外控点、典型地物点或GNSS控制点测设直线控制桩的点位。

埋桩材料： 以预制混凝土桩为主，顶部设金属标志。

- 拨角法
- 支距法
- 极坐标法
- RTK法

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU



3.2.1. 定线测量--拨角法

基本原理

- 根据纸上定线交点的坐标，先在内业计算出两相邻交点间的距离及直线的转向角，然后根据计算资料在现场放出各个交点，定出中线位置。

工作程序

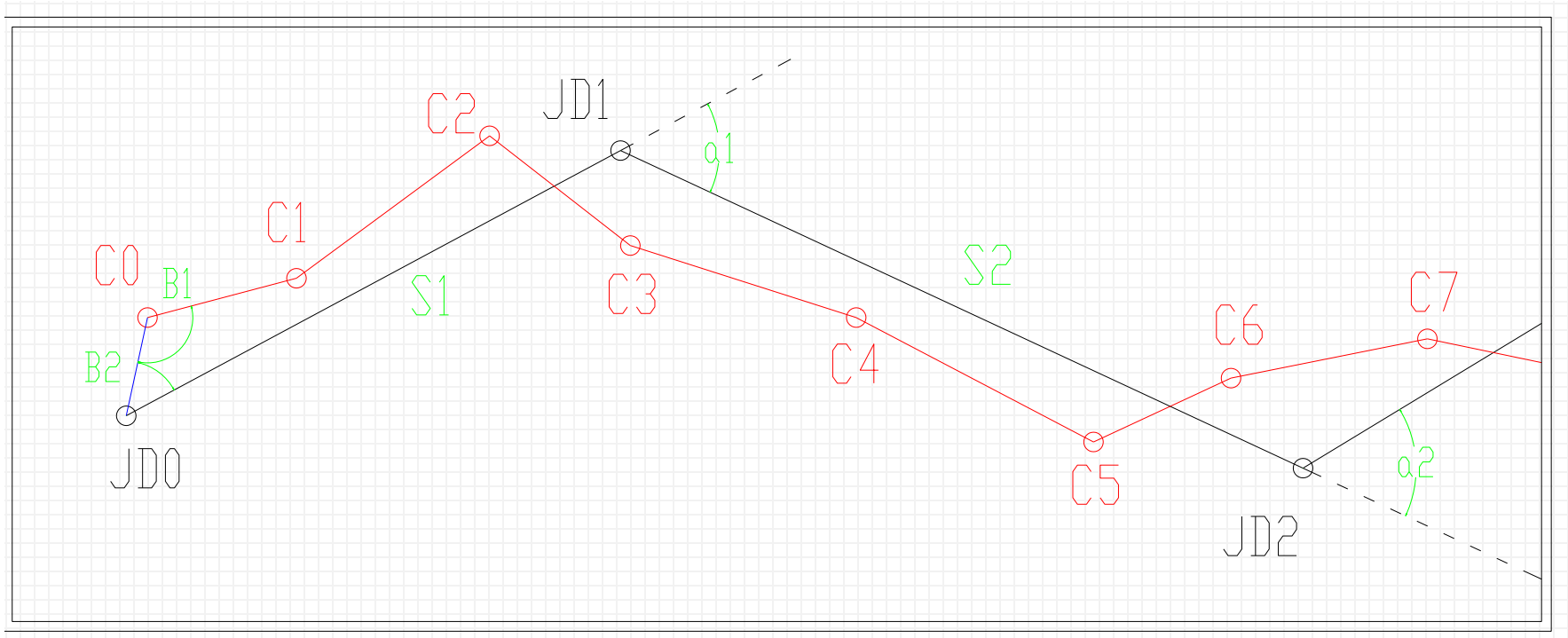
计算放线资料 → 实地放线 → 联测与放线误差的调整

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

3.2.1. 定线测量--拨角法

- (1)计算放线资料

角度	β_1、β_2、α_1、α_2……
距离	S_0、S_1、S_2……



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

3.2.1. 定线测量--拨角法

- (1)计算放线资料

放线测设资料计算表

点名	坐标		坐标差		方位角	距离	转向角	备注
	X	Y	X	Y				
C1					64 25 06			
C0	3364.13	1070.24					66 30 02	右
JD0	3334	1105	-30.13	34.76	130 55 08	46.00	70 52 15	左
JD1	3591	1551	257	446	60 02 53	514.75	51 21 54	右
JD2	3371	2112	-220	561	111 24 47	602.60		

请学会计算这张表格！！！

远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

3.2.1. 定线测量--拨角法

- (2)实地放线

根据放线资料，安置经纬仪(置镜)于初测导线点C0上

后视C1，盘左、盘右拨角，分中定出C0～JD0方向，在此方向上量出S0＝46.00m，定出JD0位置，钉设木桩，

然后依次在JD0、JD1……上安置经纬仪，根据相应的转向角和直线段长度，定出JD1、JD2……交点位置，钉设木桩。

远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

3.2.1. 定线测量--拨角法

- (3)联测与放线误差的调整

拨角法放线虽然速度较快，但其缺点是放线误差累积。为了保证测设的中线位置不致偏离设计位置过大，规定中线每隔5～10km，应与初测导线（或航测外控点、GNSS点）联测一次，其闭合差不应超过下表的规定。

水平角闭合差（″）	DJ_2型仪器	$25\sqrt{n}$
	DJ_6型仪器	$30\sqrt{n}$
长度相对闭合差	钢卷尺	1/2 000
	光电测距	1/3 000

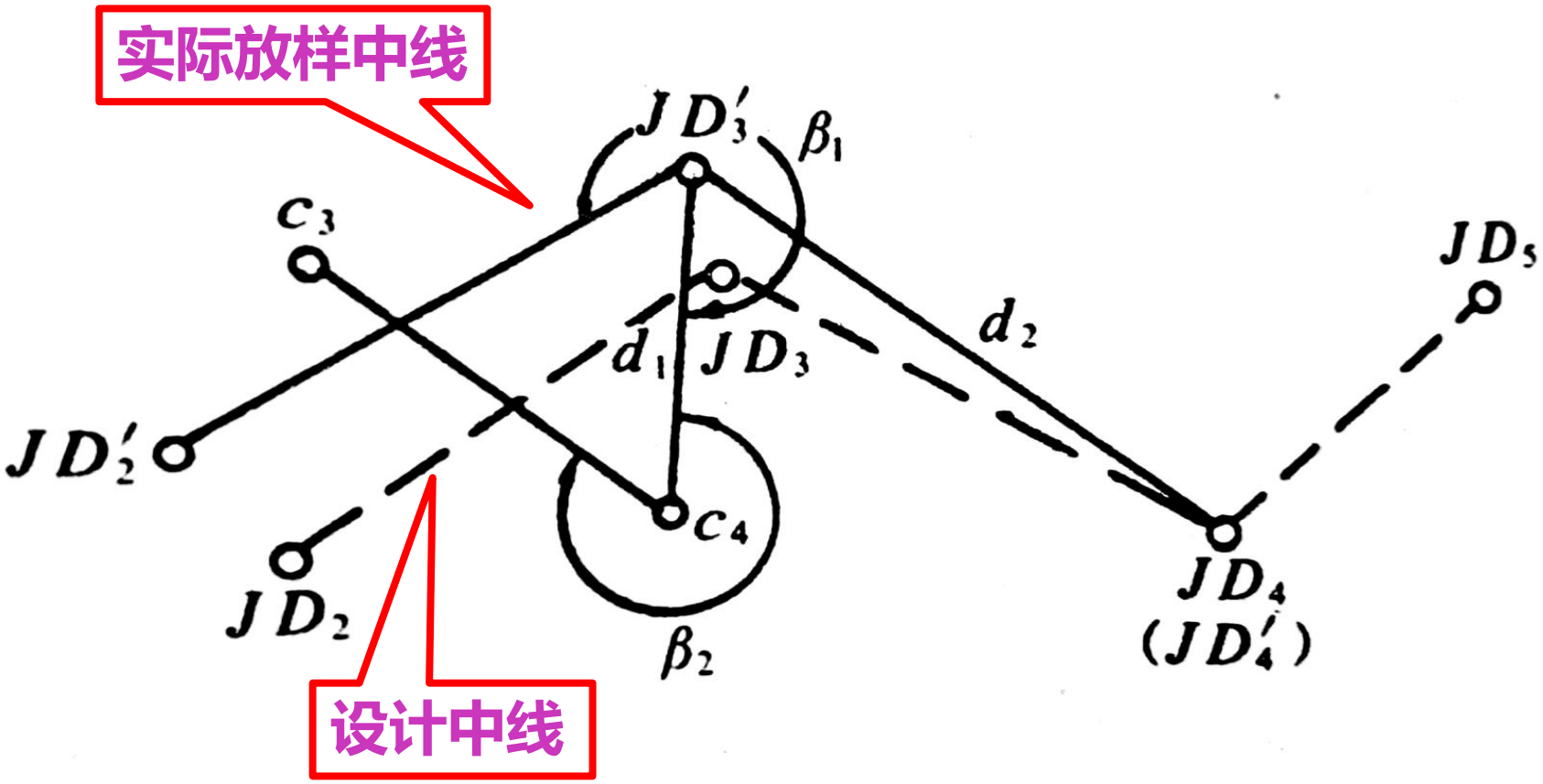
注：n为闭合环中线上置镜点和初测导线点的总和；长度为包含初测导线点和定测中线点的闭合环总长度。

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

铁路新线定测

3. 2. 1. 定线测量--拨角法

- (3)联测与放线误差的调整



3.2.1. 定线测量--拨角法

- (3)联测与放线误差的调整
  - 当闭合差超限时，应查找原因，纠正放线点位；若闭合差在限差以内，则应在联测处截断累积误差，使下一个放线点回到设计位置。
  - 联测时要现场测出联测点和c4处的水平角β1、 β2和水平距离d1，推算出实际中线的坐标方位角 $\alpha_{JD_2'\sim JD_3'}$ ，与设计方位角的差值即为水平角闭合差；由c4点坐标推算出JD3'的坐标，由坐标差推算长度闭合差。
  - 如果放线精度合格，则闭合差在JD3'截断，以前的中线位置不做调整；而JD3'以后的放线资料，则由JD3'的实测坐标和JD4的设计坐标来计算。将经纬仪安置JD3'上，后视JD2'，拨角量距定出JD4。

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

3. 2. 1. 定线测量--拨角法

- (3)联测与放线误差的调整
  - 角度闭合差的计算

$$f_\beta = \alpha_{JD_2' \sim JD_3'} - \alpha_{JD_2 \sim JD_3}$$

  - 距离闭合差的计算

$$f_x = x_{JD_3'} - x_{JD_3},\quad f_y = y_{JD_3'} - y_{JD_3}$$

$$f = \sqrt{f_x^{\,2} + f_y^{\,2}}$$

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

3.2.1. 定线测量--支距法

- 当初测导线与纸上定线相距较近时，为控制好线路位置，可采用支距法放线。

  - 以导线点（或航测外控点）为基础，独立测设出中线的各直线段，然后将两相邻直线段延伸相交得到交点。

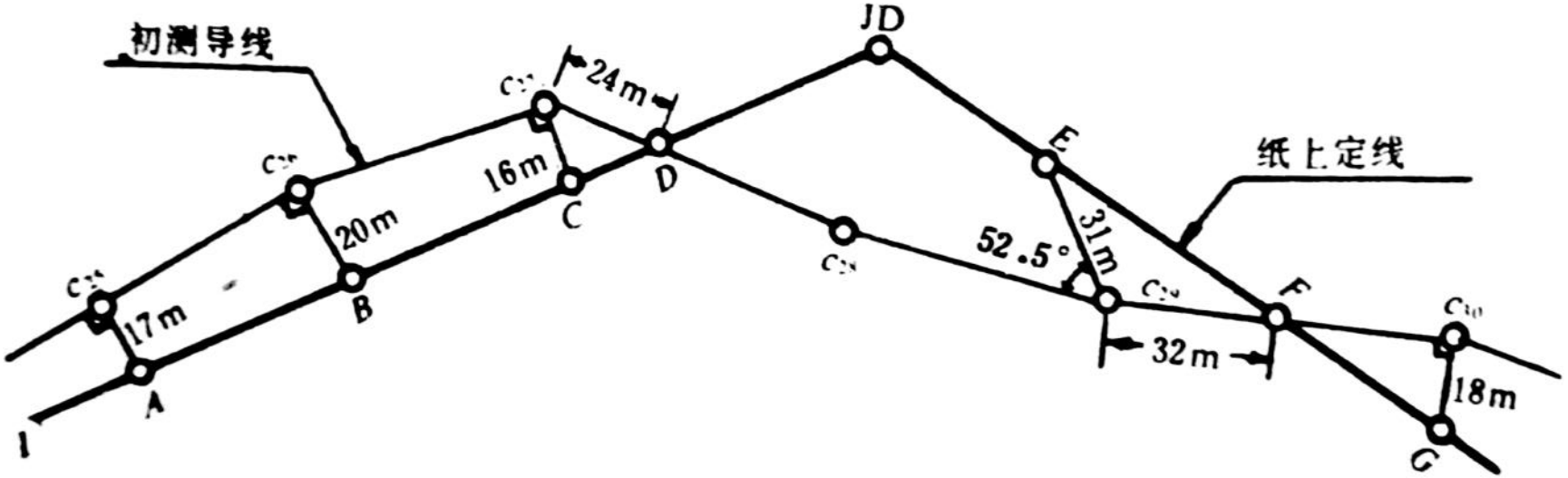
  - 由于每一直线段都是独立放出，误差不会积累是其优点，但放线程序较复杂。

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

铁路新线定测

3.2.1. 定线测量--支距法

- (1).准备放线资料



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

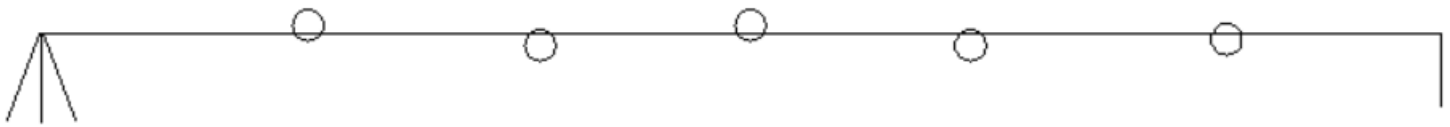
3.2.1. 定线测量--支距法

- (1).准备放线资料
- 从地形图上选定一些导线点，量出这些点到选定线路的距离和角度。点的选择既要考虑测设方便，又要使同一直线段上相邻两点间通视，且两点间距尽量远些；优先选择中线上的特征点（如明显地物点，导线与中线交点）；为了检核和保证放线位置精度，规定每一直线段上不能少于三个点。
- (2).放点
- 根据放线示意图，找到相应的导线点，利用经纬仪测设方向，量出距离，定出临时支距点。

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

3. 2. 1. 定线测量--支距法

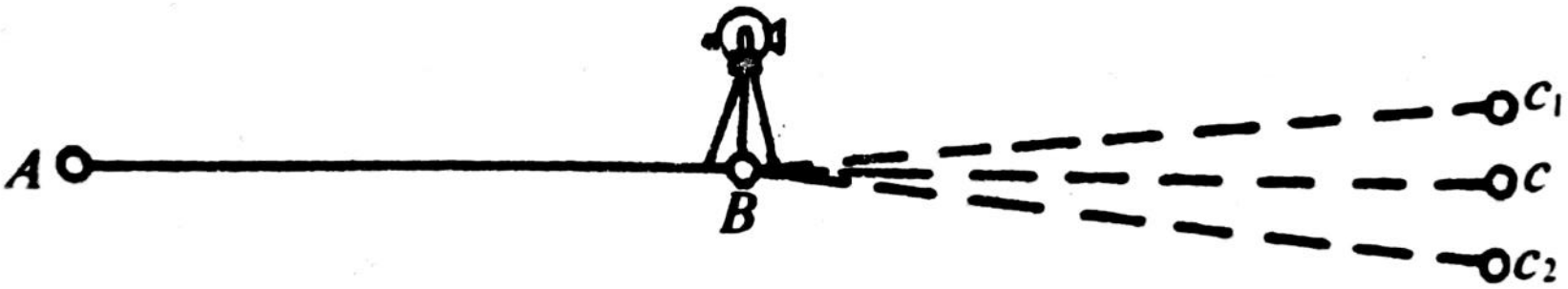
- (3).穿线
- 将经纬仪安置于一个较高的临时点上，照准最远处的一个转点（ZD），若中间独立放样出的各点偏离视线方向不大，则可将各点移动，标定在视线方向上，并打桩钉上小钉。



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

3.2.1. 定线测量--支距法

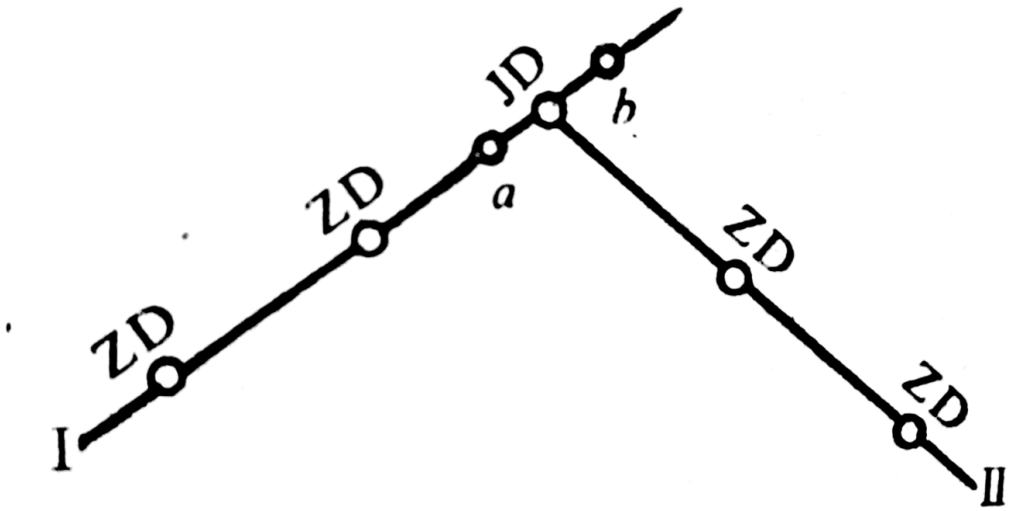
- (4).直线延长
- 为了得到相邻两直线段的交点，一般采用盘左、盘右分中定点法来延长直线。



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

3.2.1. 定线测量--支距法

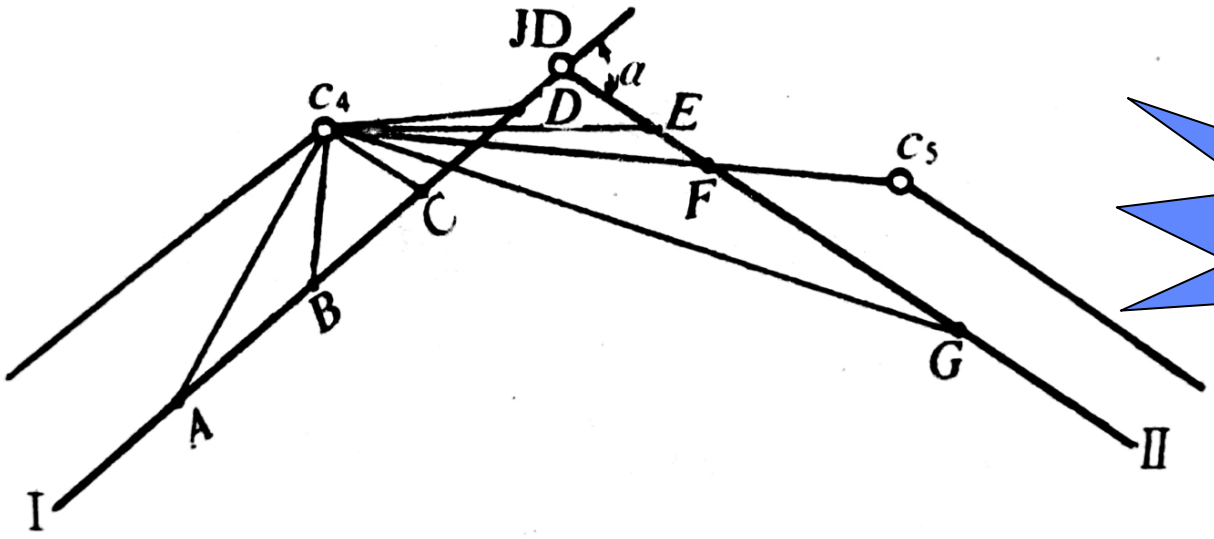
- (5).确定交点
- 相邻两直线段在实地测设出来之后，将它们延长即可测设出直线的交点JD。交点是确定中线的直线段方向和测设曲线的重要控制点。



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

3.2.1. 定线测量--极坐标法

- 利用光电测距仪测距速度快、精度高的特点，在一个导线点上安置测距仪，同时测设若干个点，其距离、角度应通过坐标反算来确定，最后通过穿线来检查确定直线段位置。



广泛使用

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

3.2.1. 定线测量--RTK法放线

- 利用GPS实时动态定位(RTK)原理，在某个控制点上安置基准站，依次测设若干个点。最后也通过穿线来检查确定直线段位置。





广泛使用

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU



3.2.2. 中桩详细测设

- 依据直线控制桩（转点桩ZD和交点桩JD桩），将中线桩详细测设在地面上，这项工作通称中桩测设，包括直线和曲线两部分。

- 曲线部分单独讲解。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU



3.2.2. 中线详细测设--直线部分

- 桩点数量：测设时钉设公里桩、百米桩和加桩。直线上中桩间距不宜大于50m；在地形变化处或按设计需要应另设加桩，加桩一般宜设在整米处。

- 方法：以距离放样为主。使用光电测距仪或钢尺往返测量，在限差以内时取平均值。

- 精度要求：
- 纵向： (s/2000 + 0.1)m
- 横向：10cm

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU



3.2.3. 定测高程测量与纵断面图

- 线路水准点高程测量--基平测量，这项工作与初测基本相同，主要是复测、补测与加密工作。

- 对初测水准点逐一检核，其不符值在30√Kmm以内时，采用初测成果，若确认超限，采用定测水准测量成果。若初测水准点远离线路，则移设至距线路l00m的范围内。

- 水准点的布设密度一般2km设置一个，但长度在300m以上的桥梁和500m以上的隧道两端和大型车站范围内，均应设置水准点。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

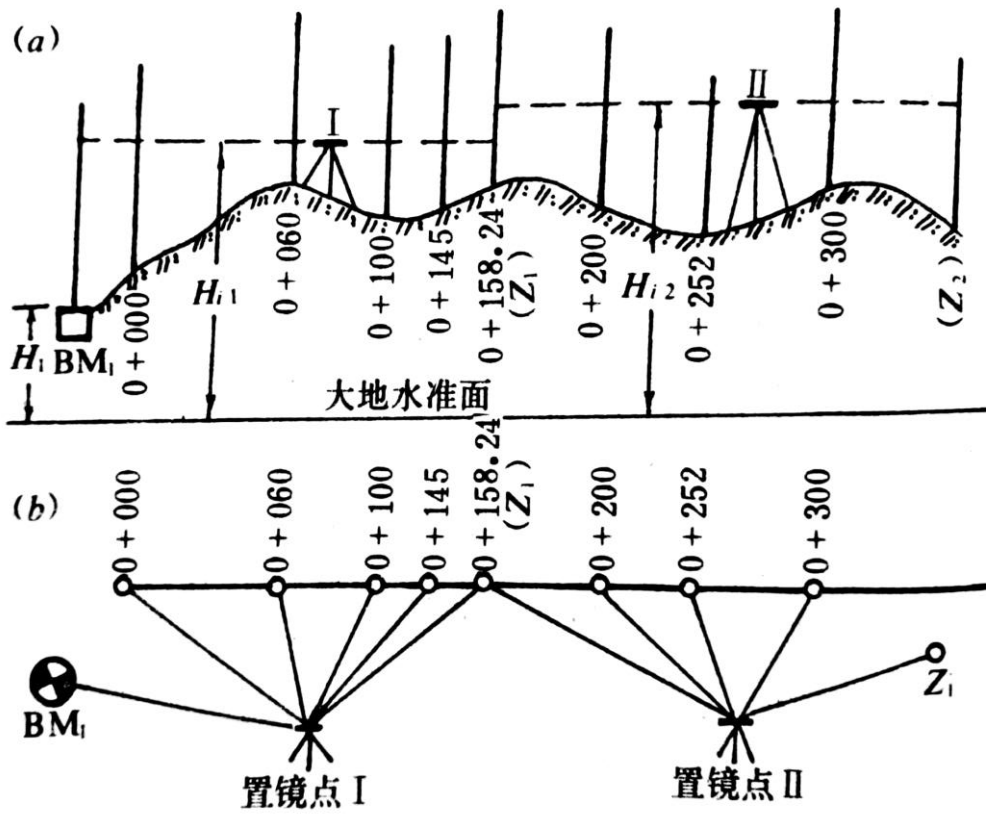
铁路新线定测

3.2.3. 定测高程测量与纵断面图

定测阶段的中桩高程测量，与初测不同.

初测时为绘制地形图服务，因此测量**桩顶高程**；

定测是为绘制纵断面图服务，测量**中桩旁边的地面高程**。



西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

3.2.3. 定测高程测量与纵断面图

测点	水准尺读数(m)			仪器高程(m)	高程(m)	备注
	后视	中视	前视			
BM1	3.769			56.229	52.460	水准点高程：
0+000		2.21			54.02	BM1—52.460m
0+060		0.58			55.65	BM2—55.471m
0+100		1.52			54.71	实测闭合差
0+145		2.45			53.78	f_h=55.450−55.471=
0+158.24(Z_1)	0.659		0.415	56.473	55.814	−21mm
0+200		1.37			55.10	容许闭合差
0+252		2.79			53.68	$f_{h容}=\pm 50\sqrt{2.1}=\pm 70$mm
0+300		1.80			54.67	精度合限。
Z_2	1.458		2.610	55.321	53.863	
……	……	……	……	……	……	
ZH2+046.15	3.978		2.410	56.696	52.718	
BM2			1.246		55.450	
	+30.559		27.609		55.450	
Σ	−27.609				−52.460	
	+2.990				+2.990	

注意读数、记录和计算方法与常规水准测量的差异。

请学会计算这张表格！！！

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU



3.2.3. 定测高程测量与纵断面图

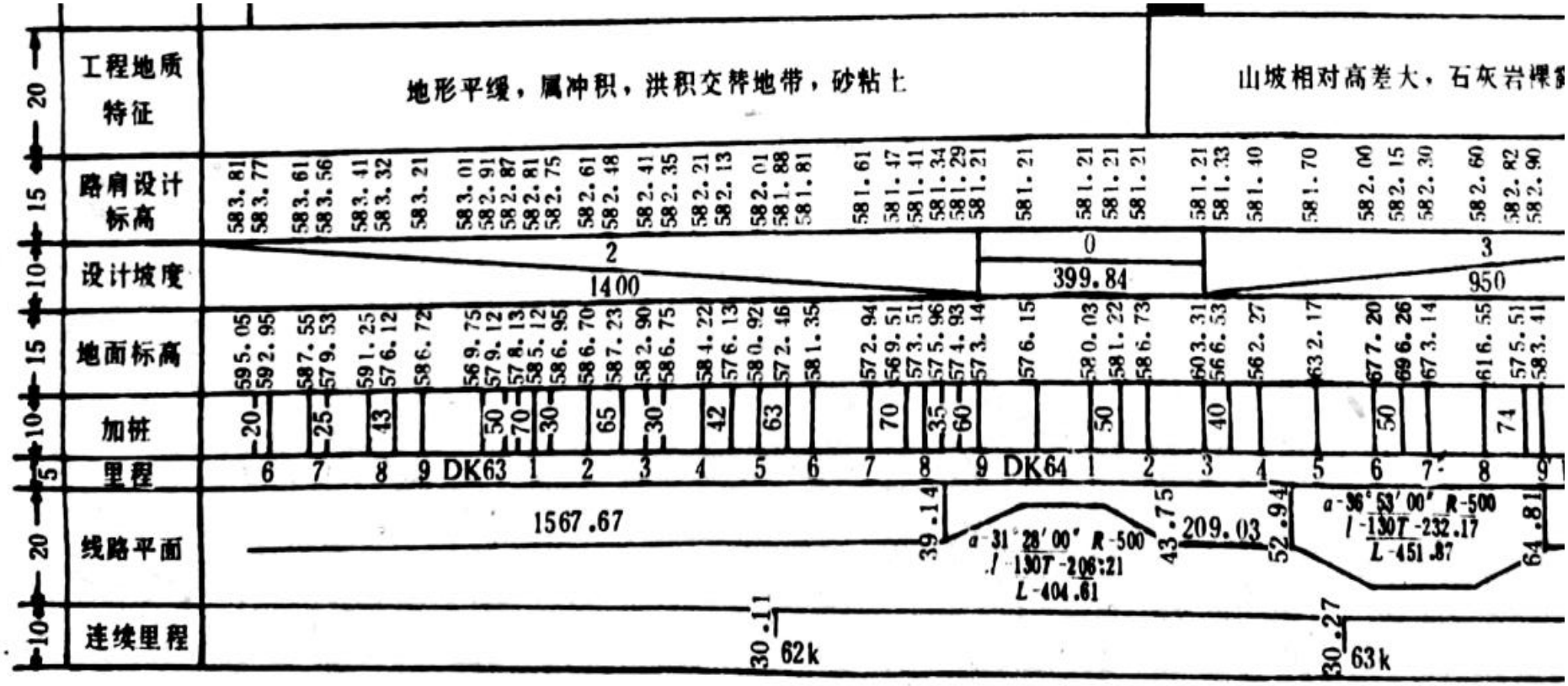
- 绘制线路纵断面图
- 按照线路中线里程和中桩高程，绘制出沿线路中线地面起伏变化的图，称纵断面图。

- 线路纵断面图中，其横向表示里程，比例尺为1：10 000；纵向表示高程，比例尺为1：1 000，它比横向比例尺大10倍，以突出地面的起伏变化。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

铁路新线定测

3.2.3. 定测高程测量与纵断面图



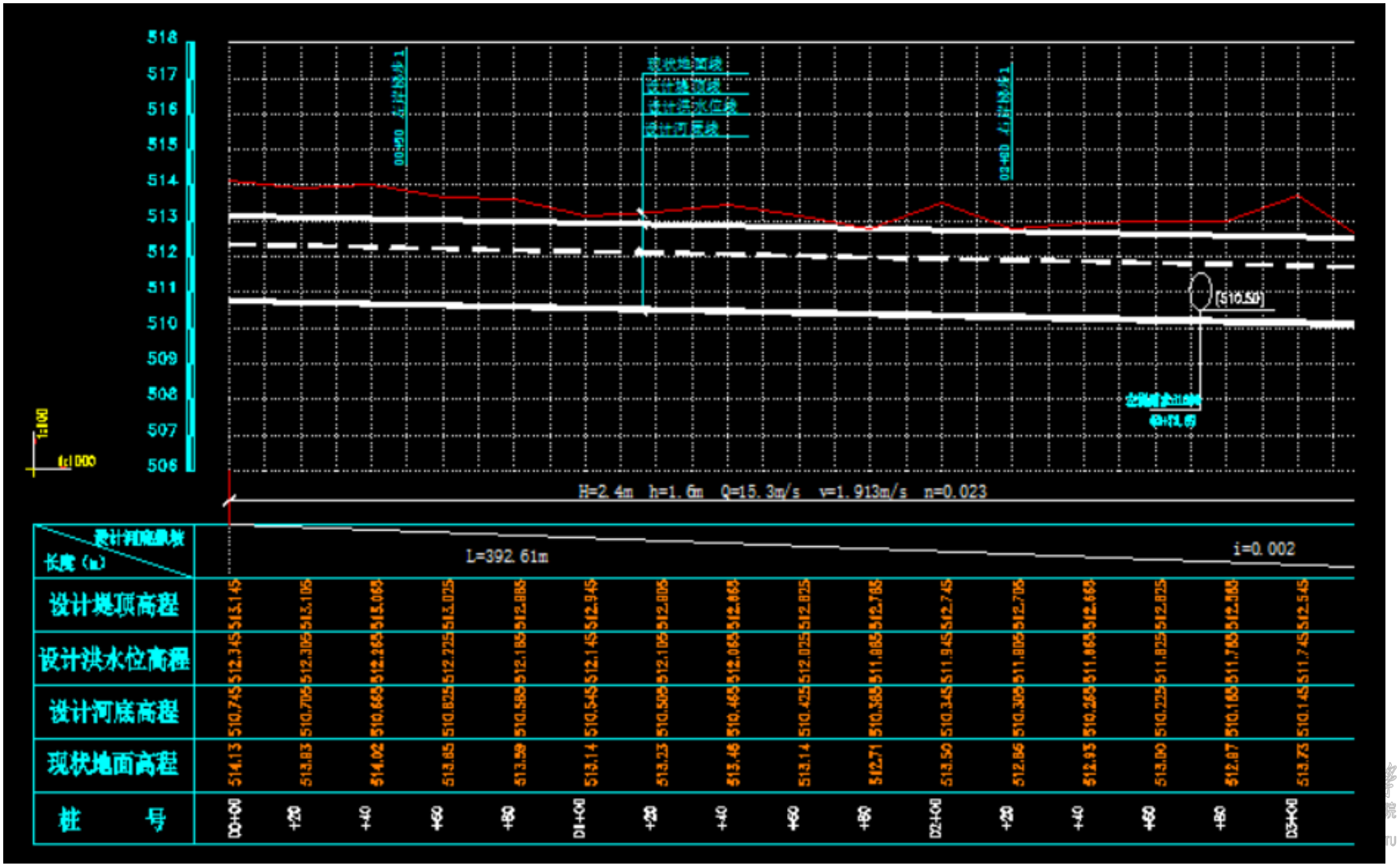
铁路纵断面图示例

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

铁路新线定测

3.2.3. 定测高程测量与纵断面图

其他专业纵断面图示例





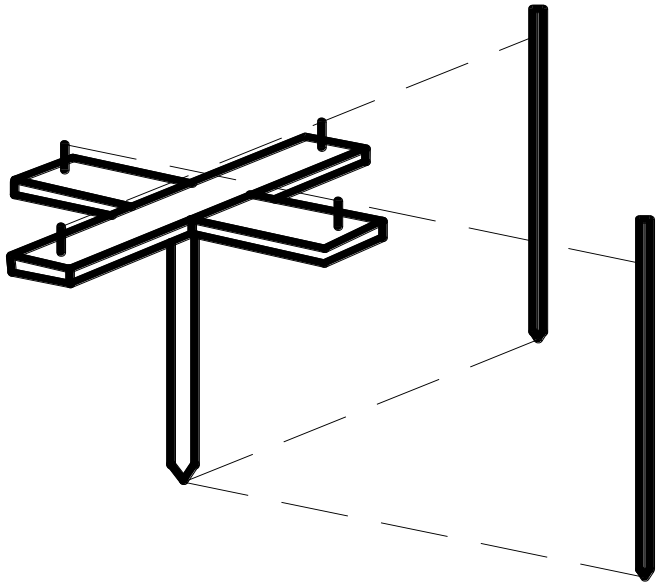
3.2.4. 横断面图

- 横断面：沿垂直线路中线方向的地面断面线。
- 作用：用于路基断面设计、土石方数量计算、路基施工放样等。
- 横断面测量的密度和宽度应根据地形、地质情况和设计需要而定。
  - 一般在百米桩和线路纵、横向地形明显变化处及曲线控制桩处测绘横断面。
  - 在大桥桥头、隧道洞口、挡土墙重点工程地段及地质不良地段，横断面应适当加密。
- 横断面测绘宽度，根据地面坡度、路基中心填挖高度、设计边坡及工程上的需要来决定。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

3.2.4. 横断面图

- 横断面方向的测定：
- 线路横断面方向，在直线上应垂直线路中线；在曲线地段，应与测点处的切线相垂直。

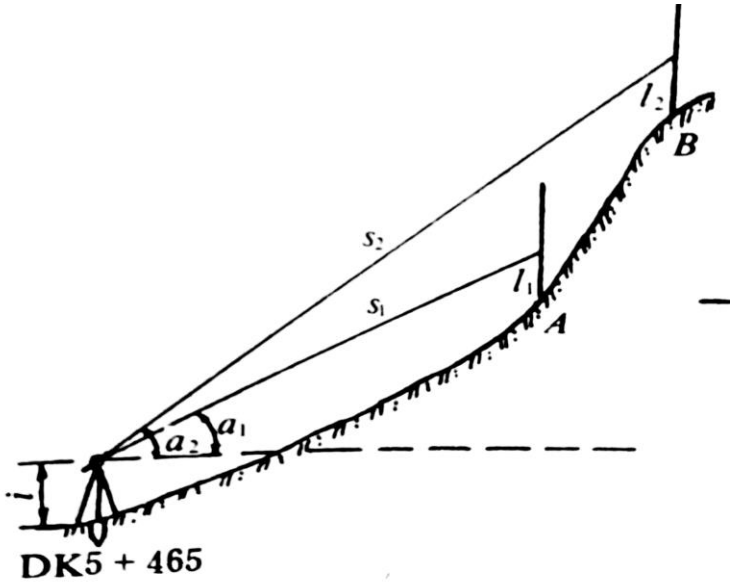


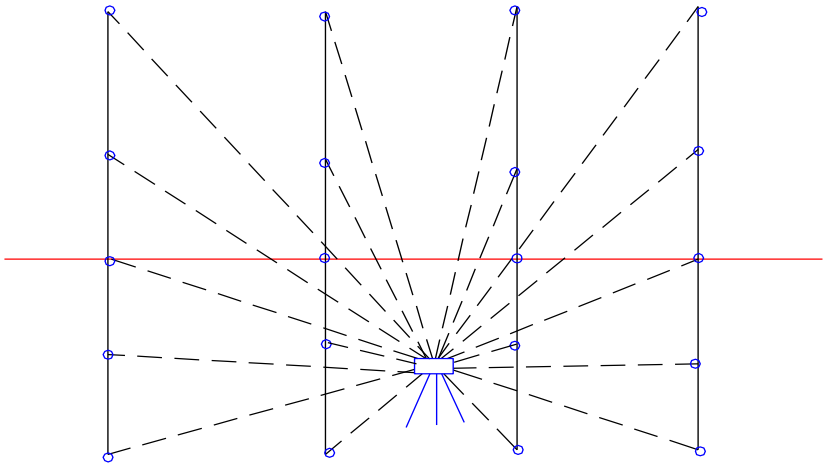
- 常用仪器：经纬仪，方向架（木制十字架）
  - 直线地段横断面的方向，可以用经纬仪或方向架直接测定。
  - 曲线上的横断面方向，用经纬仪标定方向，则应拨角90°±δ（δ为后视点偏角）。

西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

3. 2. 4. 横断面图

- 横断面测量方法:
- 经纬仪视距法
- 水准仪法
- 光电测距法
- RTK
- 数字高程模型





School of Distance and Continuing Education SWJTU

3.2.4. 横断面图

- 横断面测量精度要求：

$$\text{高程}(m) \quad 0.1\left[\frac{L}{100}+\frac{h}{10}\right]+0.2$$

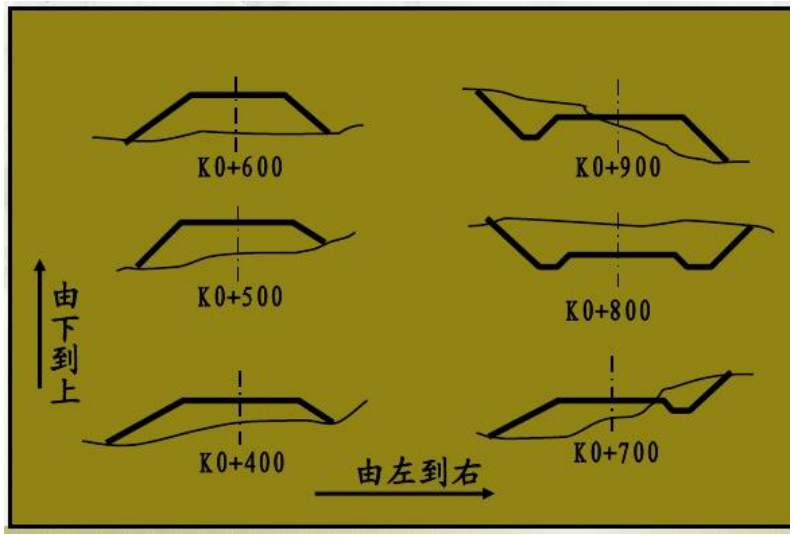
$$\text{距离}(m) \quad \frac{L}{100}+0.1$$

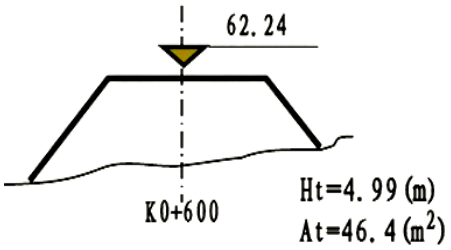
- h----检查点至线路中桩的高差（m）；
- L----检查点至线路中桩的水平距离（m）。

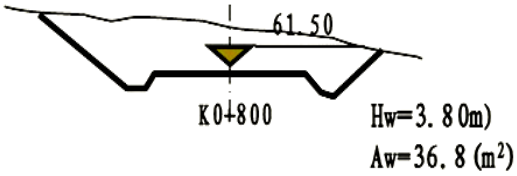
西南交通大学 远程与继续教育学院 School of Distance and Continuing Education SWJTU

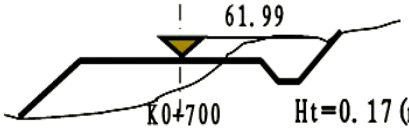
3.2.4. 横断面图

- 横断面图绘制：
- 比例尺：水平和高程均为1：200。
- 绘制顺序：在方格纸上自下而上从左到右。









西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU

小结与说明



传统的铁路测量体系，受制于仪器的发展水平，**以中线控制桩为线路位置的传递载体**，不同阶段的测量基准实际上难以保持一致；在现代铁路测量体系中，以**测量控制网为线路位置传递载体**，不同阶段测量工作具有相同的基准。

现在实际工作中，定测方法以全站仪极坐标法和GNSS RTK法为主，**简单讲解拨角放线法、支距法的原理，有助于测量基础知识的学习**。

西南交通大学
远程与继续教育学院
School of Distance and Continuing Education SWJTU